DS 1 h

Le débit d'un fluide en mouvement

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le remplissage d'un bac — 6 pts

Un bac de rétention de 2,4 m³ est rempli d'eau avec une pompe de débit 0,004 m³/s (ρ = 1 000 kg/m³).

1.1 Écris la relation entre débit en volume, volume et durée. APP 1 pt

1.2 Calcule la durée de remplissage en secondes puis en minutes. RÉA 2 pts

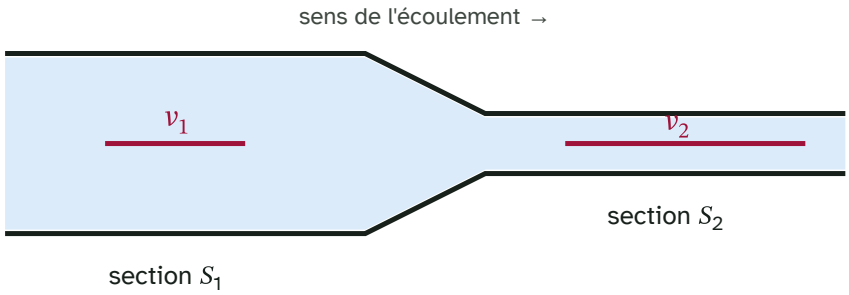
1.3 Convertis le débit en L/min. RÉA 1 pt

1.4 Calcule le débit en masse. RÉA 1 pt

1.5 Le client veut un remplissage en moins de 12 minutes. Est-ce respecté ? VAL 1 pt

2 La tuyauterie d'alimentation — 7 pts

La pompe est reliée au bac par un tube de diamètre intérieur 40 mm (section 0,00126 m²), terminé par une réduction de section 0,00063 m².



2.1 Écris la relation entre débit, section et vitesse. APP 1 pt

2.2 Calcule la vitesse de l'eau dans le tube (arrondie au dixième). RÉA 2 pts

2.3 Calcule la vitesse dans la réduction (arrondie au dixième). RÉA 2 pts

2.4 Explique pourquoi la vitesse a doublé alors que le débit n'a pas changé. ANA 2 pts

DS 1 h

Le débit d'un fluide en mouvement

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le poste de soudage — 7 pts

Un poste MIG utilise un débit de gaz de 14 L/min. Une bouteille contient 10 500 L de gaz.

3.1 Calcule le volume de gaz consommé en une heure de soudage. — RÉA 2 pts

3.2 Calcule le nombre d'heures de soudage possible avec une bouteille. — RÉA 2 pts

3.3 L'atelier soude 25 h par semaine. Combien de bouteilles faut-il commander par semaine ? — VAL 1 pt

3.4 Rédige une phrase de réponse pour le magasinier. — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	2.4				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	1.5, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé